Unified Modeling Language (UML)

Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas

UML

- UML – Unified Modeling Language.

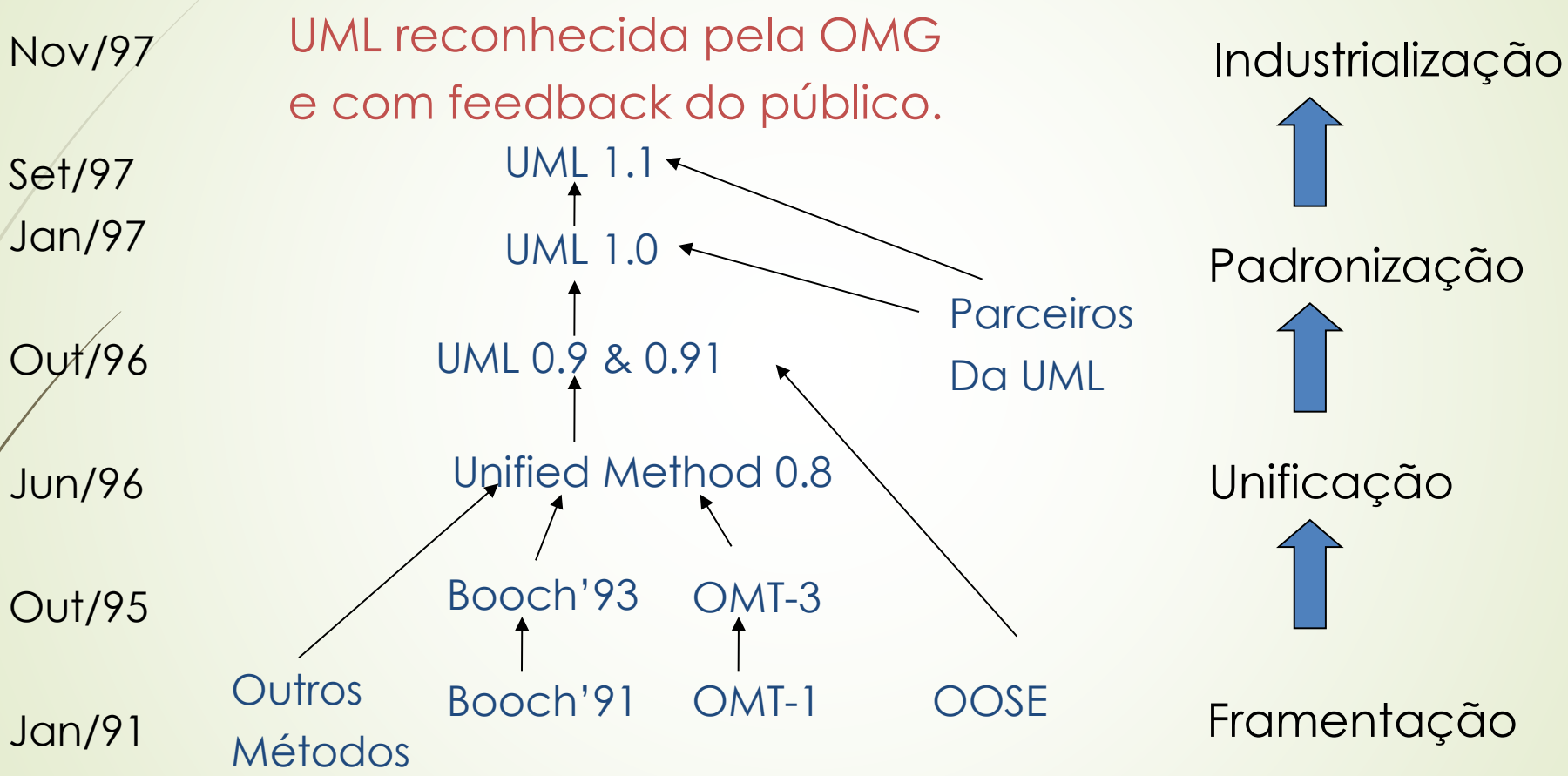
- Desenvolvida pela Rational Software
  - Rumbaugh
  - Booch
  - Jacobson

- Reconhecida pelo OMG – Object Management Group em 1997.

Origem da UML

- Booch – Grady Booch
- OMT – James Rumbaugh / General Eletric
- OOSE – Ivar Jacobson / Ericsson
- UML – Rational Software / OMG

Histórico da UML



Características da UML

- UML não é uma Metodologia
- UML é uma Linguagem de Modelagem:
  - Não proprietária e aberta
  - Independente da linguagem de programação
  - Independente do processo de desenvolvimento
  - Predominantemente visual e de fácil leitura
  - Apropriada para uso de conceitos OO
  - Abrange desde a modelagem conceitual até a implementação física
  - Composta por diagramas

Diagramas

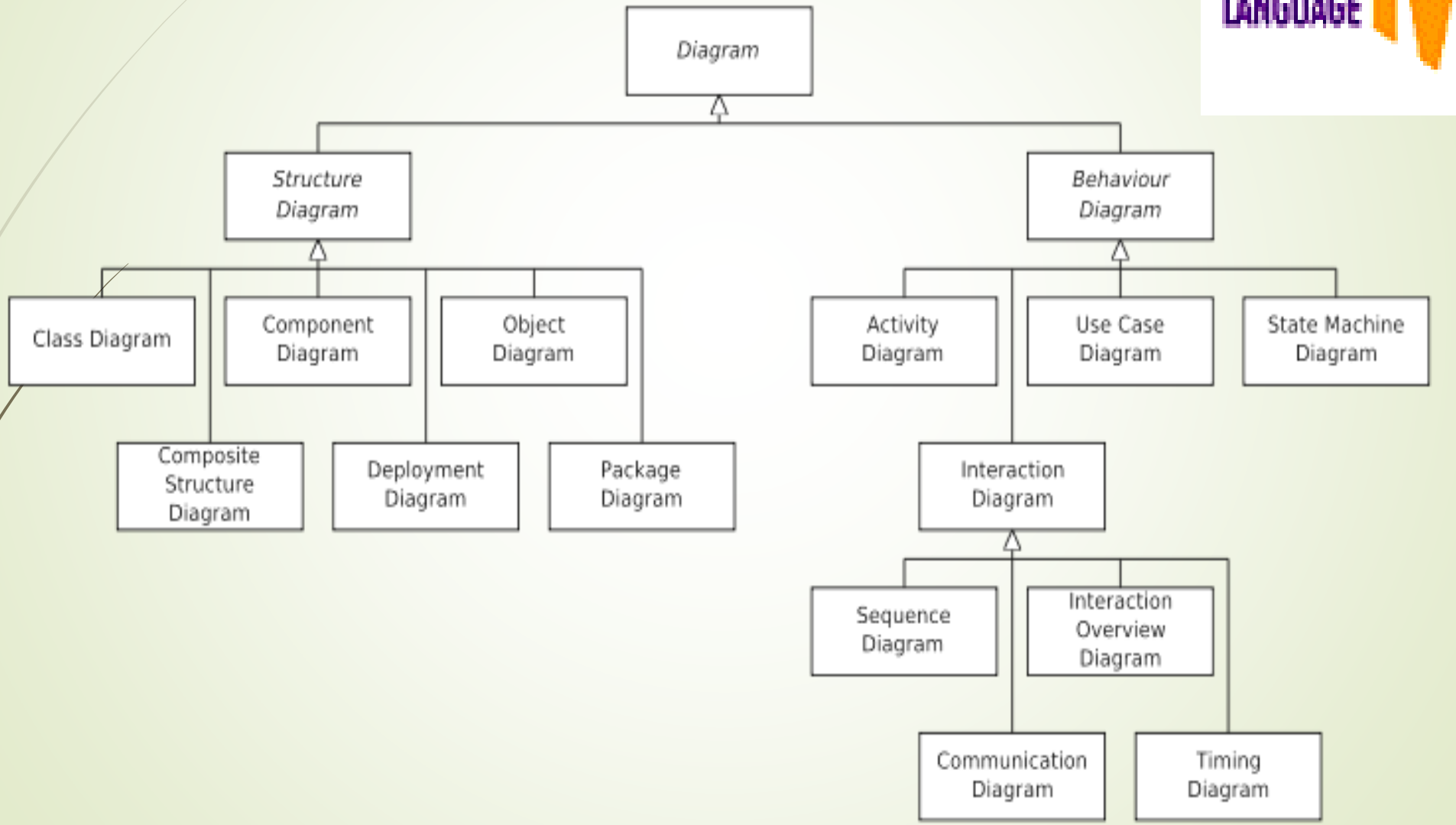
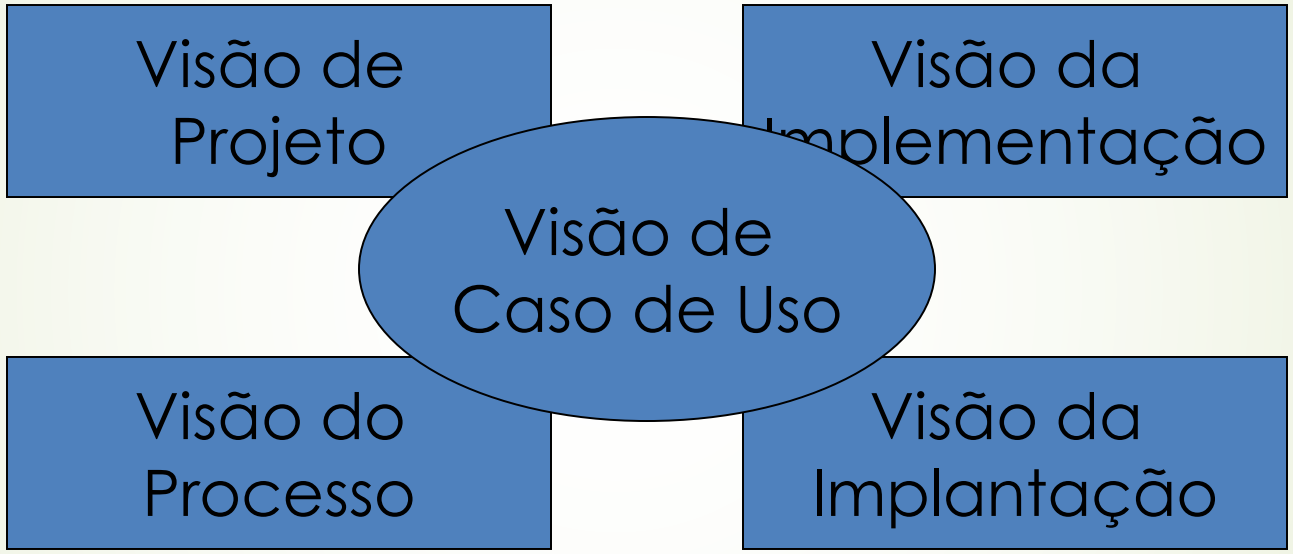


Diagram
Structure Diagram
Behaviour Diagram
Class Diagram
Component Diagram
Object Diagram
Composite Structure Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Activity Diagram
Use Case Diagram
State Machine Diagram
Interaction Diagram
Sequence Diagram
Interaction Overview Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram

Expressividade

- Através da UML é possível:
  - Explicitar as fronteiras do sistema e suas principais funcionalidades (casos de uso e atores);
  - Ilustrar a realização dos casos de usos (diagramas de interação);
  - Representar as estruturas estáticas do sistema (diagramas de classes);
  - Modelar o comportamento dos objetos (diagramas de transição de estados);
  - Mostrar a arquitetura física da implementação (diagramas de componentes)
  - Capturar a topologia de hardware do sistema (diagrama de implantação)

Arquitetura de um sistema segundo a UML



Modelagem da arquitetura de um sistema (BOOCH, RUMBAUGH, JACOBSON, 2005)

Visão do caso de uso

- Abrange os casos de uso que descrevem o comportamento do sistema
- Não especifica a organização do sistema
- Especificada por:
  - Diagrama de casos de uso
  - Diagramas de interação, estados e atividades

Visão do projeto

- Compõem o vocabulário do problema e da solução
- Definem o aspecto lógico e interno do sistema
- Especificada por:
  - Diagramas de classe e de objetos
  - Diagramas de interação, estados e atividades

Visão do processo

- Trata a divisão do sistema em processos e processadores:
  - execuções paralelas;
  - gerenciamento de eventos assíncronos;
  - comunicação e a concorrência de threads.
- Possui foco no desempenho e escalabilidade do sistema
- Especificada por:
  - Diagramas de classe e de objetos;
  - Diagramas de interação, estados e atividades.

Visão de implementação

- Abrange os componentes e os arquivos utilizados na montagem e distribuição do sistema físico
  - Gerenciamento da configuração das versões
- Especificada por:
  - Diagrama de componentes;
  - Diagramas de interação, estados e atividades.

Visão de implantação

- Abrange os nós que formam a topologia do hardware em que o sistema é executado
- Especificada por:
  - Diagrama de implantação
  - Diagramas de interação, estados e atividades

Diagramas

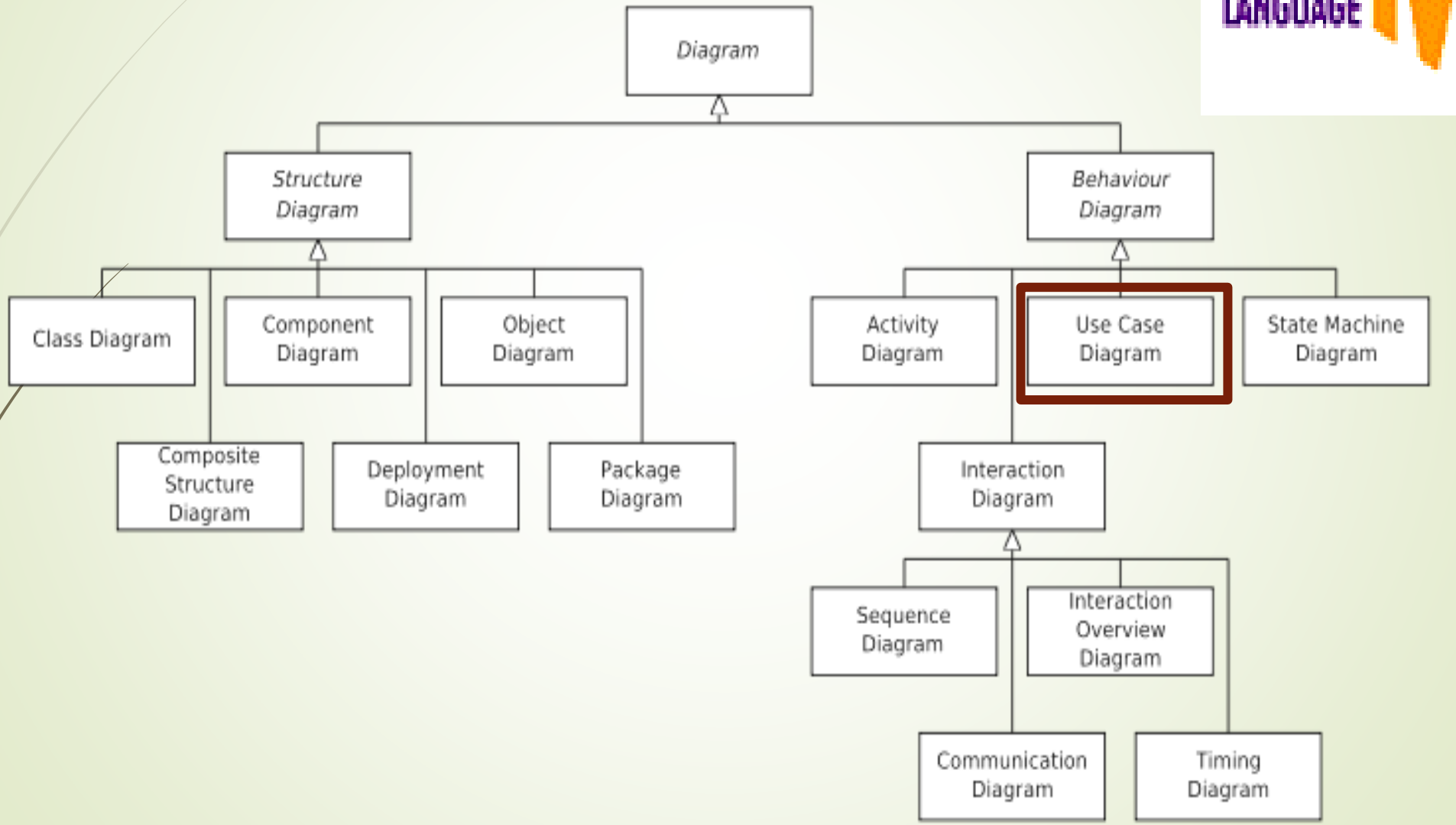
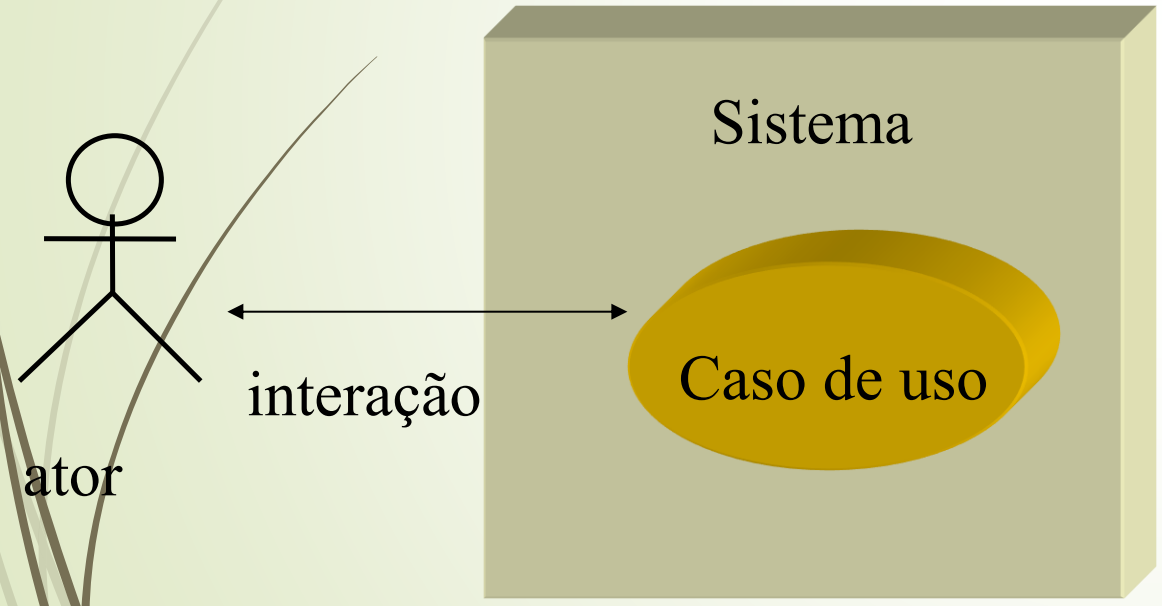


Diagram
Structure Diagram
Behaviour Diagram
Class Diagram
Component Diagram
Object Diagram
Composite Structure Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Activity Diagram
Use Case Diagram
State Machine Diagram
Interaction Diagram
Sequence Diagram
Interaction Overview Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram

Diagrama de casos de uso da UML

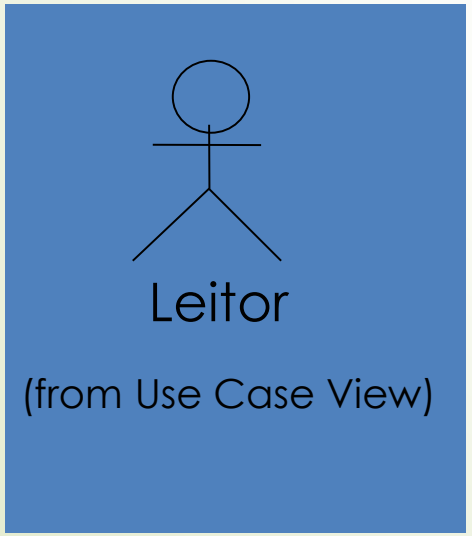
- Este tipo de diagrama ilustra um conjunto de casos de uso de um sistema, os atores e o relacionamento entre os atores e os casos de usos.



- Descreve a visão externa do sistema
- Interação típica entre um usuário e um sistema
- Interações com o mundo exterior
- Visão de alto nível da resposta do sistema em relação a uma requisição do usuário
- Apresenta possíveis situações do mundo real para o sistema

Ator

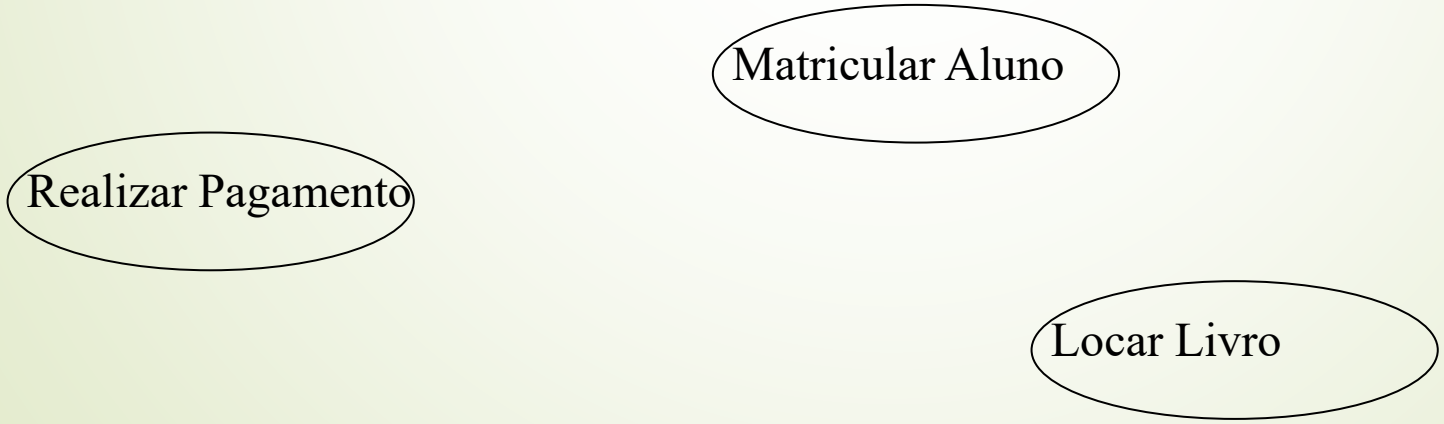
- Agente externo que interage com o sistema
- Comunica-se com o sistema enviando e recebendo mensagens
- Pode representar: pessoas, papéis, outros sistemas, outros órgãos, etc...



- <u>Tipos de atores:</u>
  - **primário**: usa as funções principais do sistema
  - **secundário**: usa as funções que mantém o sistema (gerenciamento)
  - **ativo**: inicializa um caso de uso
  - **passivo**: nunca inicializa, mas apenas participa do caso de uso

Caso de uso

- Modelam um diálogo entre um ator e o sistema
- É sempre iniciado por um ator (direta ou indiretamente)
- Deve ser completo (atômico)
- Despacha algum valor para um ator

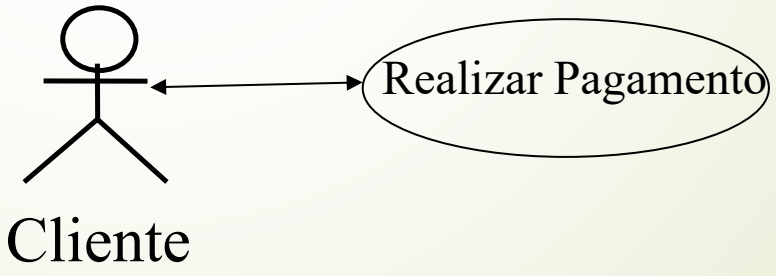


Relacionamentos

- Tipos de Relacionamento
  - Comunicação
  - Uso (ou inclusão)
  - Extensão
  - Generalização

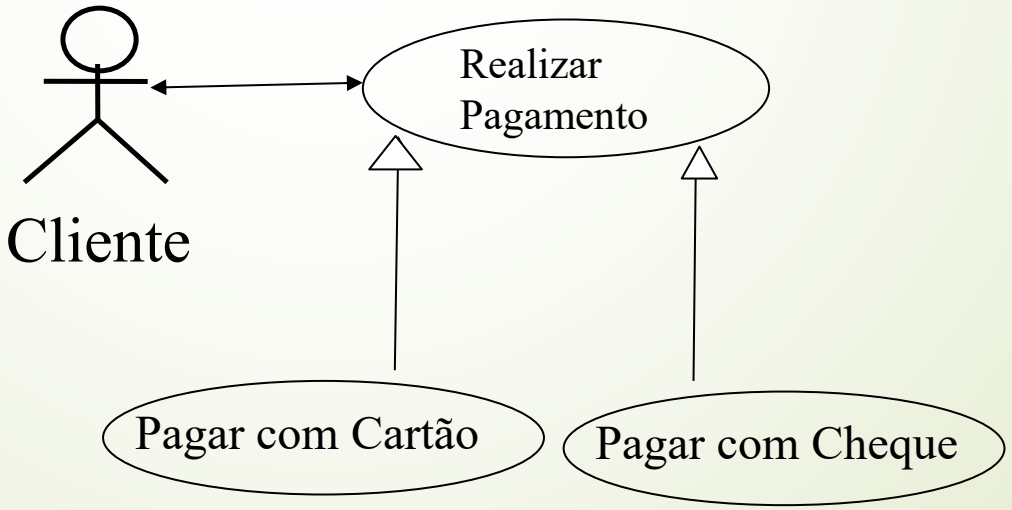
Relacionamentos de Comunicação

- Representa uma comunicação entre o ator e o caso de uso
- Pode ser navegável:
  - em uma direção
  - em duas direções



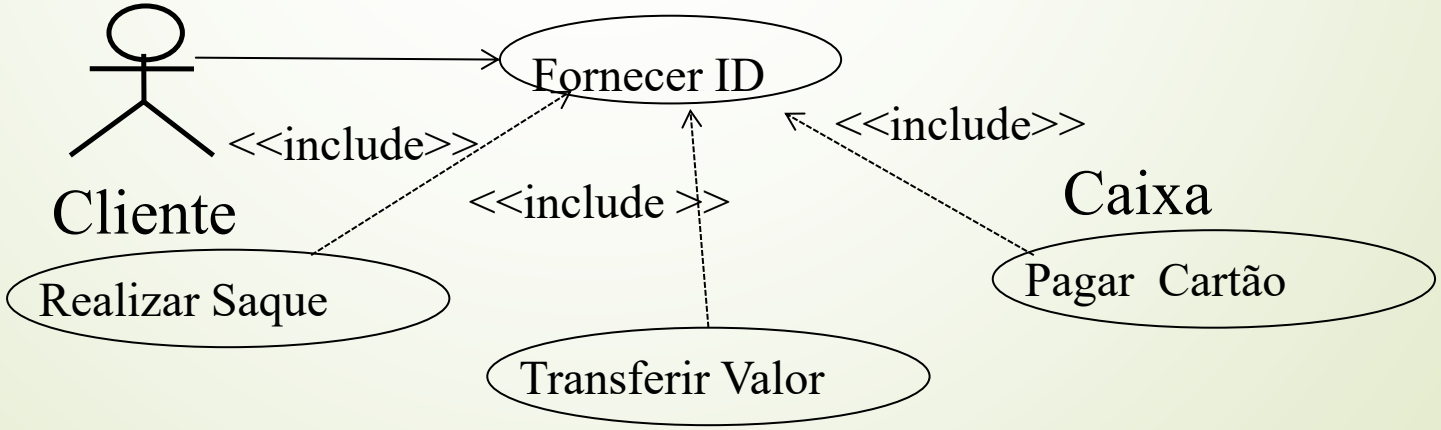
Relacionamentos de Generalização

- Um caso de uso filho herda o comportamento e o significado de um caso de uso pai
- Um caso de uso filho pode adicionar ou sobrepor o comportamento do caso de uso pai



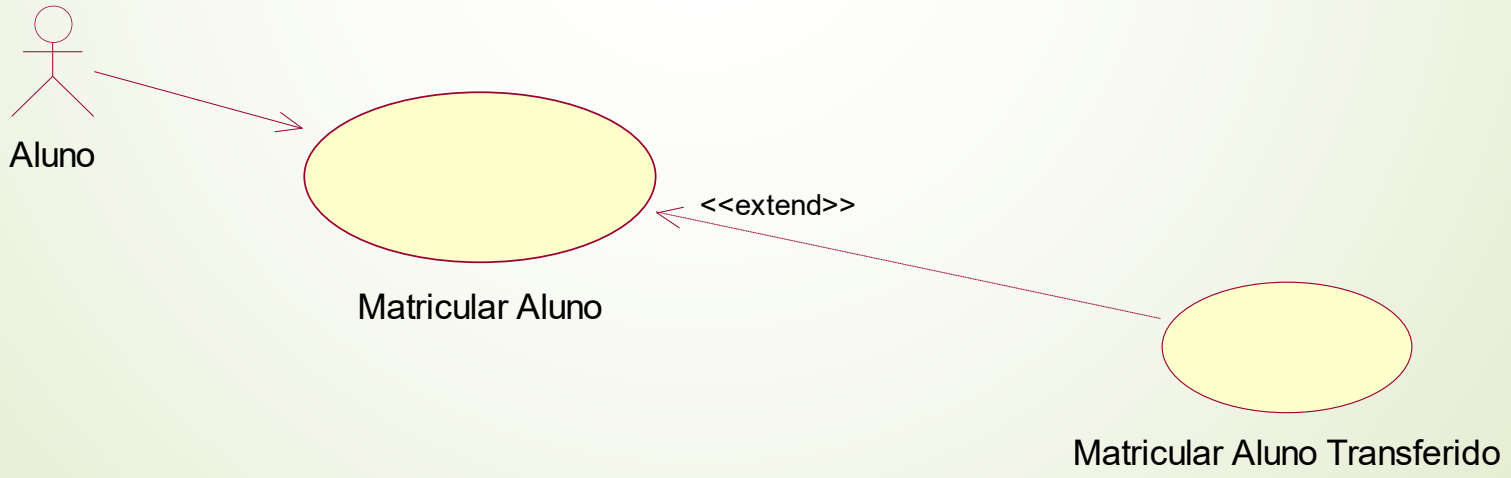
Relacionamentos de Uso ou Inclusão

- Um caso de uso base incorpora o comportamento de um caso de uso de inclusão em um ponto específico
- O mesmo caso de uso de inclusão pode ser incorporado por vários casos de uso base
- A inclusão representa o encapsulamento de um comportamento que poderá ser reutilizado várias vezes



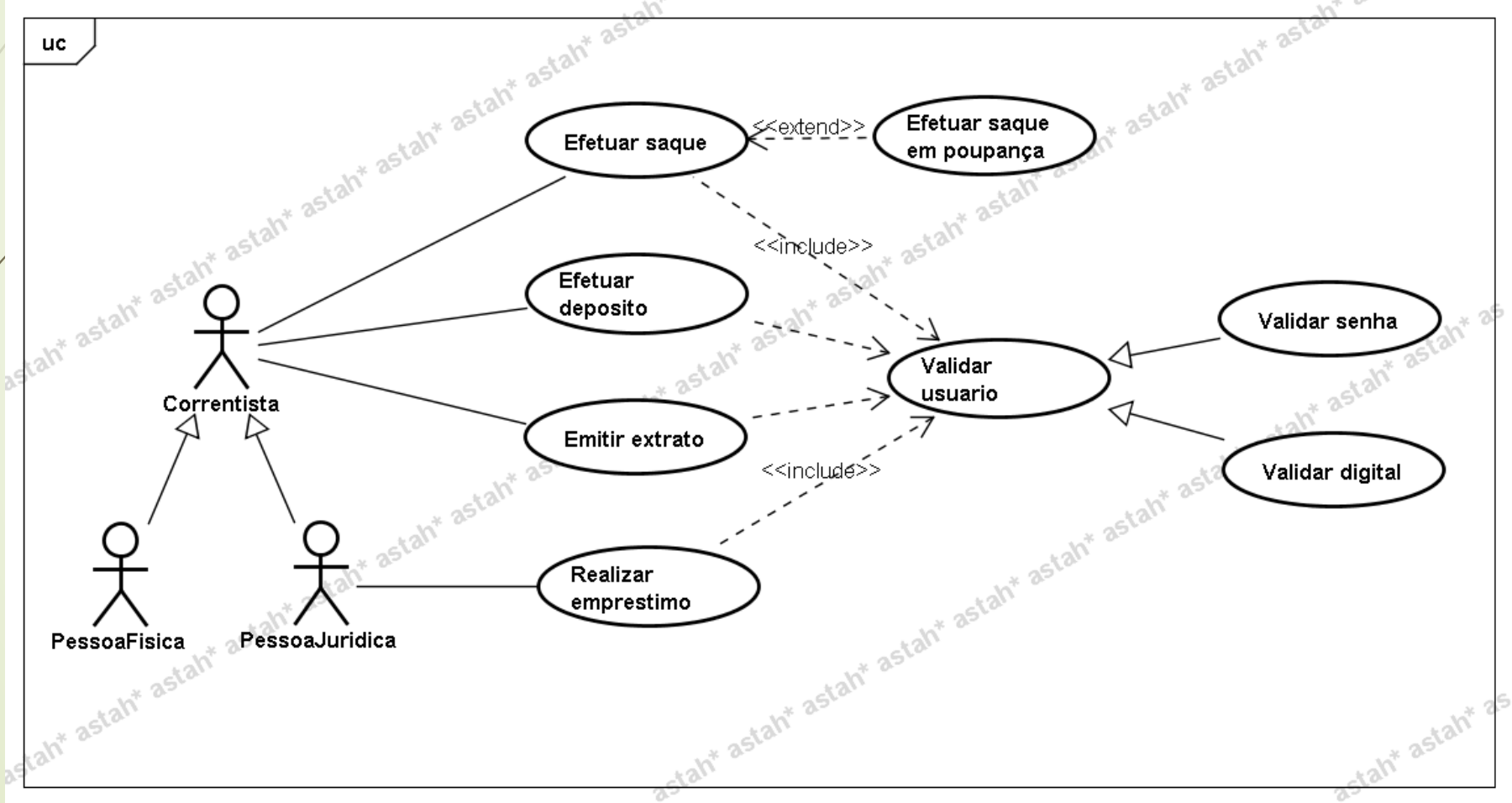
Relacionamentos de Extensão

- O relacionamento de extensão é usado para modelar partes opcionais de um caso de uso
- O caso de uso base permanece isolado e sob certas condições seu comportamento pode ser estendido pelo comportamento do outro caso de uso
- O relacionamento de extensão é usado para modelar cursos alternativos que são executados somente em certos casos



UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Diagrama de casos de uso da UML



Técnicas de modelagem

Não esqueça que o foco do Caso de Uso é

Modelar O QUE o caso de uso deve fazer

Utilizar como fórum de discussões entre analistas e usuários

Para fazer a modelagem do comportamento de um elemento:

Identifique os atores que interagem com o sistema

Organize os atores identificando papeis geras e especializados

Identifique os elementos de comportamento básico do sistema e organize-os em casos de uso.

Considere formas excepcionais de comportamento e mapeie como extensões

Analise comportamentos semelhantes (oportunidades de reutilização) entre os casos de uso e mapeie como inclusões

Para cada ator considere as formas primárias em que o ator interage com o sistema. Considere também interações que envolvam respostas a algum evento.

Casos de uso e fluxo de eventos

O caso de uso descreve O QUE o sistema faz, mas não especifica COMO é feito.

É possível descrever o fluxo de eventos como documentação extra ao caso de uso

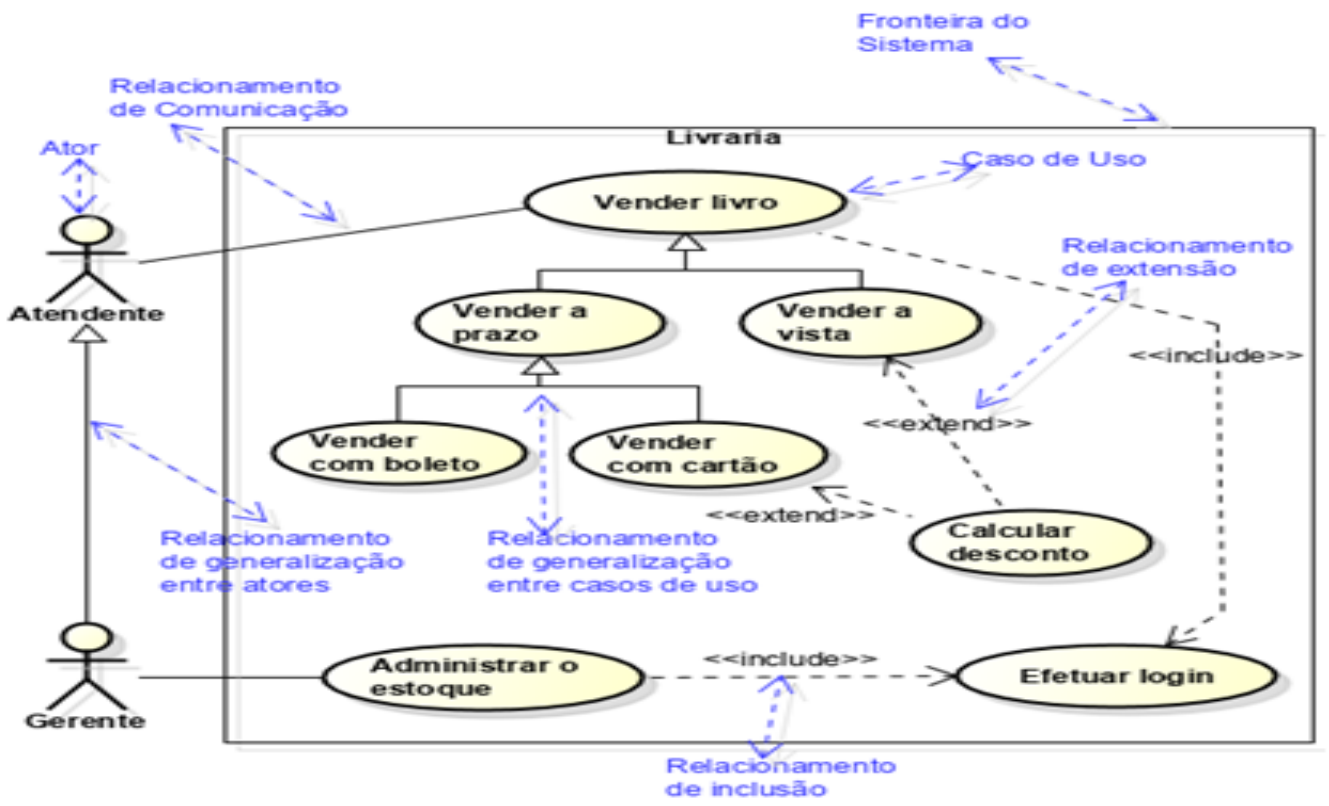
- Indicar COMO e QUANDO o caso de uso se inicia e termina
- quando o caso de uso interage com atores
- quais objetos são transferidos
- **fluxo básico e alternativos do comportamento**

Modelo de descrição de casos de uso

- Descrição detalhada
  - Nome
  - Descrição sucinta
  - Atores
  - Pré-Condições
  - Pós-Condições
  - Fluxo Básico
  - Fluxos Alternativo
  - Fluxos de Exceção
  - Estrutura de dados
  - Regras de negócio
  - Observações

Exemplo

A Diagrama de Casos de Uso de um sistema Livraria



B Descrição de um dos UCs do diagrama

Nome do Caso de Uso: Efetuar Login
Descrição: Este caso de uso tem como objetivo validar o usuário.
Atores: Atendente, Gerente.
Pré-Condições: O usuário deve estar cadastrado no sistema.
Pós-Condições: Usuário autenticado no sistema.
Fluxos Principal:

1. O usuário seleciona a opção efetuar login.
2. O sistema solicita login e senha. (E1)
3. O usuário informa login e senha. (A1)
4. O sistema valida os dados. (A2, RN1)
5. O sistema libera o acesso.

Fluxos Alternativos (Opcional):

A1 – Login e/ou senha inválidos

1. O sistema informa que o login e/ou senha são inválidos.
2. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal.

A2 – Usuário bloqueado

1. O sistema informa que o usuário está bloqueado.
2. O caso de uso se encerra.

Fluxos de Exceção (Opcional):

E1 – Campos Obrigatórios

1. O sistema informa que os campos são obrigatórios.

Regras de Negócio:

RN1: O usuário deve ser bloqueado na 3ª tentativa errada.

Exercício prático

- Considere o cenário do sistema de matrícula da rede pública de ensino
  - Construir o diagrama de casos de uso
  - Selecionar um caso de uso, mais complexo, e elaborar a especificação de casos de uso

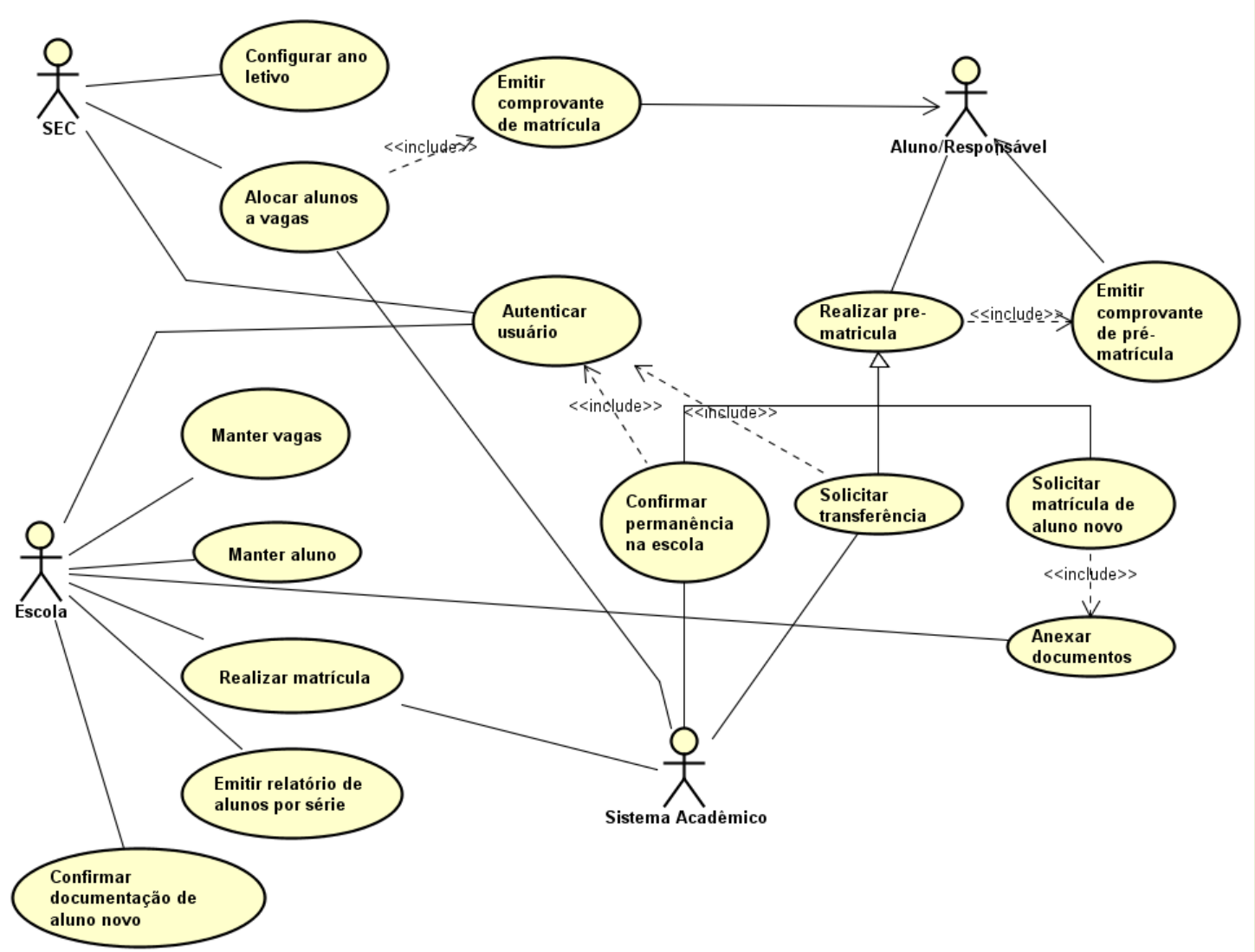



Diagrama de casos de uso da UML
Sistema de matrícula para a rede pública de ensino